

Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: InterTrips - Turistička Agencija

Logo:



Nastavna grupa: Grupa 2-Tim1

Link na repozitorij tima: <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa2-Tim1.git>

Članovi tima:

1. Amela Obhodaš, 19924
2. Benjamin Bikić, 19855
3. Hamza Jašarević, 20073
4. Zerina Avdušinović, 19452

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Turistička agencija je informatički sistem namijenjen upravljanju poslovnim procesima turističke agencije. Sistem omogućava klijentima pregledavanje raznovrsnih turističkih paketa, rezervaciju putovanja, upravljanje plaćanjima i komunikaciju sa agentima. Agenti mogu kreirati i upravljati turističkim paketima s detaljnim informacijama o destinacijama, hotelima, letovima i aktivnostima. Sistem automatski generiše detaljni plan putovanja, šalje e-mail potvrde i podsjetnike, te omogućava kompletno praćenje rezervacija. Sistem generiše analitiku i izvještaje o prodaji, popularnosti destinacija i efikasnosti agencije.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema* - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija* - operacije koje koriste principe asinhronne obrade zahtjeva
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade* - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,
- *Korištenje vanjskog uređaja* - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) Naziv funkcionalnosti: Upravljanje turističkim paketima

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava agentima da kreiraju nove turističke pakete s detaljnim informacijama: naziv destinacije, cijena, trajanje, uključene usluge (let, hotel, aktivnosti), fotografije i opis. Agenti mogu ažurirati postojeće pakete novim cijenama ili izmjenama, pregledati listu svih dostupnih paketa filtrirajući po destinaciji, cijeni ili vrsti putovanja, te brisati pakete koji više nisu dostupni. Svaki paket ima jedinstveni ID i status (dostupan, rasprodan, prekinut). Sistem sprječava brisanje paketa koji ima aktivne rezervacije.

2) Naziv funkcionalnosti: Zakazivanje i rezervacija putovanja

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava klijentima da pregledaju dostupne turističke pakete s detaljnim informacijama, terminima i cijenama. Nakon izbora paketa, klijent može rezervirati putovanje unosom ličnih podataka (ime, prezime, pasoš, kontakt informacije). Sistem provjerava dostupnost mjesta u paketu, validira podatke klijenta i kreira rezervaciju. U zavisnosti od tipa paketa, klijent dobija detaljnu listu šta je uključeno, šta nije, te dodatne opcije (osiguranje, unapređenja, dodatne aktivnosti). Sistem generiše jedinstveni kod rezervacije koji se koristi tokom cijelog putovanja.

3) Naziv funkcionalnosti: Asinhrona obrada i slanje notifikacija

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava asinhronu obradu rezervacija i slanje e-mail notifikacija klijentima. Kada se rezervacija kreira, zahtjev se stavlja u red čekanja za obradu. Sistem asinhrono šalje potvrdu rezervacije sa detaljima putovanja, planom putovanja, potrebnim dokumentima i uputama za putovanje. Tri dana prije početka putovanja, sistem automatski šalje e-mail podsjetnik s finalnim detaljima. Nakon završenog putovanja, sistem šalje e-mail s molbom za recenziju i povratnu informaciju. Sva slanja su asinhrona, što omogućava brzu obradu bez čekanja.

4) Naziv funkcionalnosti: Analiza i preporuke paketa sa dinamičkim cijenama

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Sistem koristi integrisan algoritamski pristup koji analizira preferencije klijenta na osnovu historije pregleda i prethodnih rezervacija, te generiše personalizovane TOP 10 preporuke paketa uz ocjene relevantnosti koristeći metode sličnosti, sortiranja i rangiranja.

Istovremeno, dinamički algoritam prilagođava cijene u realnom vremenu prema dostupnosti mjesta, terminu putovanja, sezonalnosti i tržišnim trendovima. Sistem prikuplja i analizira podatke o klijentima i rezervacijama te generiše izvještaje sa statistikama poput popularnosti destinacija, prosječnih cijena i ponašanja korisnika, prikazane kroz grafikone.

Ovi uvidi pomažu menadžmentu u donošenju odluka i klijentima u pronalasku najboljih ponuda.

5) Naziv funkcionalnosti: Slanje Email Notifikacija

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Sistem se integrira sa vanjskim SMTP email servisom (Gmail) za slanje notifikacija klijentima. Kada se dogode ključne akcije (kreiranje rezervacije, plaćanje, 3 dana prije putovanja), sistem generiše email sadržaj i šalje zahtjev vanjskom email servisu. Email servis obrađuje zahtjev, validira email adresu klijenta, provjerava dostupnost servera i šalje email. Sistem prati status slanja (uspješno, greška, spam folder) i sprema logove o svakoj notifikaciji. Ako email ne bude dostavljen u zadanom roku, sistem automatski ponavljanja pokušaje ili obavještava administratora. Integracija sa vanjskim email servisom omogućava pouzdanu dostavu notifikacija bez zagušenja lokalnog sistema.

6) Naziv funkcionalnosti: Upravljanje hotelima, letovima i dobavljačima

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava agentima da upravljaju bazom hotela, aviokompanija i drugih dobavljača/partnera. Za svaki hotel se čuvaju podaci: naziv, lokacija, broj zvjezdica, broj soba, cijena po noći, dostupne usluge, kontakt informacije. Za letove se čuvaju: aviokompanija, broj leta, vrijeme polijetanja/slijetanja, tip aviona i broj sjedišta. Agenti mogu dodavati nove dobavljače, ažurirati podatke, pregledati listu s filtriranjem po lokaciji/cijeni i brisati partnere koji više nisu aktivni. Sistem automatski ažurira dostupnost soba i sjedišta.

7) Naziv funkcionalnosti: Planiranje putovanja i generisanje dokumentacije

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Sistem automatski generiše detaljan itinerer za svaki paket putovanja s dnevnim rasporedom aktivnosti, vremenom obroka, transferima, uputama i kontakt brojevima. Sistem koristi šablone koji se prilagođavaju svakom paketu i redoslijedu aktivnosti. Generiše se PDF dokument koji sadrži: dnevni raspored, mapu destinacije, informacije o hotelu, avionske karte, povezane aktivnosti, zahtjeve za dokumentaciju (viza, pasoš) i hitne kontakte. Algoritam optimizuje redoslijed aktivnosti na osnovu lokacija i vremena potrebnog za kretanje između njih.

8) Naziv funkcionalnosti: Plaćanja i upravljanje finansijama

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava različite metode plaćanja: kartice, bankovni transferi, gotovina ili rate. Klijent može plaćati kompletan paket ili u više rata s automatskim podsjetnicima. Sistem čuva sigurnu šifru plaćanja i generiše račune za svaku transakciju. Sistem automatski šalje e-mail fakture i potvrde plaćanja. Takođe omogućava primjenu popusta, kupona i promotivnih kodova s vremenskim rokom važenja.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.

Vrste aktera:

- Korisnik sistema
- Zaposlenik sistema
- Administrator

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Klijent / turist**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1. Upravljanje turističkim paketima	Mogućnost pregleda
2. Zakazivanje i rezervacija putovanja	Mogućnost uređivanja
4. Analiza cijene i algoritam za preporuku paketa	Mogućnost pregleda
5. Slanje Email Notifikacija	Mogućnost pregleda
8. Plaćanja i upravljanje finansijama	Mogućnost uređivanja

b) **Naziv aktera: Turistički agent**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1. Upravljanje turističkim paketima	Mogućnost uređivanja
2. Zakazivanje i rezervacija putovanja	Mogućnost uređivanja

3. Asinhrona obrada i slanje notifikacija	Mogućnost pregleda
5. Slanje Email Notifikacija	Mogućnost pregleda
6. Upravljanje hotelima, letovima i dobavljačima	Mogućnost uređivanja

c) **Naziv aktera: Administrator**

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1. Upravljanje turističkim paketima	Mogućnost uređivanja
3. Asinhrona obrada i slanje notifikacija	Mogućnost pregleda
5. Slanje Email Notifikacija	Mogućnost pregleda
6. Upravljanje hotelima, letovima i dobavljačima	Mogućnost uređivanja
7. Planiranje putovanja i generisanje dokumentacije	Mogućnost pregleda
8. Plaćanja i upravljanje finansijama	Mogućnost pregleda